

KÊ KHAI CÔNG CỤ AI, DỮ LIỆU, API, THƯ VIỆN VÀ MÃ NGUỒN MỞ

FocusGuard - AI Tài Năng Việt 2026 - Bảng A THCS

Đội: iKH Future Makers - Mã đội: AI26A0049

Sản phẩm	FocusGuard - Hệ thống hỗ trợ giáo viên nhận biết tín hiệu cần chú ý trong lớp học bằng camera
Thí sinh	Nguyễn Hoàng Bảo Long - Lớp 8/1, Trường THCS Tây Nha Trang
Người hướng dẫn	Phan Tuấn Kiệt - Giám Đốc, Trung tâm tin học iKH
Kho mã nguồn	github.com/hoangvan06121982nt-coder/focusguardAI

1. Công cụ AI hỗ trợ phát triển

Công cụ	Mục đích sử dụng	Phạm vi trách nhiệm của đội
ChatGPT	Hỗ trợ phân tích yêu cầu, xây dựng/hiệu chỉnh prompt, rà soát hồ sơ, giải thích kỹ thuật và kiểm tra tính nhất quán. Không tự động quyết định kết quả sản phẩm.	Đội đọc, kiểm thử, vận hành và chịu trách nhiệm đối với mã nguồn/kết quả cuối cùng; không coi nội dung AI sinh ra là bằng chứng nếu chưa kiểm chứng.
Claude Code	Hỗ trợ đọc/sửa mã nguồn theo prompt, refactor UI/UX, chạy test, audit claim và verification. Đội chịu trách nhiệm kiểm tra và chấp nhận thay đổi trước khi sử dụng.	Đội đọc, kiểm thử, vận hành và chịu trách nhiệm đối với mã nguồn/kết quả cuối cùng; không coi nội dung AI sinh ra là bằng chứng nếu chưa kiểm chứng.

2. Mô hình, thư viện và mã nguồn mở / bên thứ ba

Công nghệ	Loại	Cách FocusGuard sử dụng
Ultralytics YOLOv8	Mô hình/thư viện phát hiện đối tượng	Phát hiện người và điện thoại; đội không tuyên bố tự huấn luyện YOLOv8.
ByteTrack	Thuật toán tracking	Theo dõi đối tượng qua các frame bằng track_id tạm thời.
MediaPipe Face Landmarker	Thư viện landmark khuôn mặt	Hỗ trợ tín hiệu mắt, landmark và góc đầu.
InsightFace	Thư viện/embedding khuôn mặt	Tạo embedding để hỗ trợ nhận dạng học sinh đã đăng ký.
OpenCV	Thư viện xử lý ảnh/video	Camera capture, xử lý frame, vẽ overlay và JPEG stream.
ONNX / ONNX Runtime	Runtime mô hình	Chạy các mô hình tương thích ONNX trong pipeline.
Flask + Flask-SocketIO	Web backend / realtime	Routes, session web và cập nhật trạng

		thời gian thực.
Firebase Admin + Firestore	Backend/lưu trữ tùy chọn	Lưu dữ liệu phía server; client không được quyền truy cập trực tiếp theo thiết kế.

3. Dữ liệu sử dụng

- Không sử dụng bộ dữ liệu lớp học thương mại hoặc dataset gán nhãn bên ngoài để tuyên bố độ chính xác thực tế.
- Dữ liệu vận hành gồm thông tin tài khoản/lớp học, session, sự kiện hành vi, snapshot và thống kê do hệ thống tạo ra trong quá trình chạy.
- Nhận dạng khuôn mặt dùng embedding của người đã đăng ký; ảnh đăng ký chỉ dùng để trích xuất đặc trưng theo thiết kế hiện tại và không được dùng để huấn luyện mô hình mới.
- Kiểm thử camera thật được thực hiện với người tình nguyện/được đồng ý trong các kịch bản đã ghi nhận. Real-world accuracy hiện vẫn được ghi rõ là NOT_EVALUATED.
- Synthetic evaluation/test fixture chỉ dùng để kiểm tra tính nhất quán logic và hồi quy, không được trình bày như độ chính xác ngoài thực tế.

4. API, dịch vụ và giao tiếp hệ thống

- Flask HTTP routes: đăng nhập, dashboard, lớp học, session, analytics và quản trị.
- Socket.IO: truyền metadata/trạng thái realtime giữa server và trình duyệt; server giữ quyền quyết định dữ liệu chuẩn.
- Firebase Admin / Firestore API: lớp lưu trữ phía server khi cấu hình Firestore; Firestore production chưa được tuyên bố đã kiểm thử hoàn chỉnh.
- Browser camera / OpenCV camera interface: lấy video trực tiếp để xử lý; FocusGuard không tuyên bố ghi/lưu video lớp học trong vận hành hiện tại.

5. Phần đối tượng xây dựng và làm chủ

- Luồng ghép person/face, IdentityManager và cơ chế ổn định danh tính giữa track_id và student_id.
- BehaviorAnalyzer theo thời gian để tránh kết luận từ một frame đơn lẻ.
- FocusEngine tính điểm theo thời gian bằng quy tắc công khai, không phải mô hình AI dự đoán suy nghĩ/tập trung thật.
- SessionRuntime, state machine, camera/reconnect behavior, realtime server-authoritative, phân quyền, analytics và persistence contract.
- UI/UX cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, quản trị; trạng thái loading/empty/error/camera được thể hiện trung thực.
- Hệ thống test, CI, security checks, hardware/emulator tests và quy trình regression từ lỗi camera thật.

6. Cam kết minh bạch

- Đội không tuyên bố YOLOv8, ByteTrack, MediaPipe hoặc InsightFace là mô hình/thuật toán do đội tự phát minh.
- Đội không tuyên bố accuracy thực tế khi chưa có bộ dữ liệu lớp học gán nhãn đủ điều kiện; trạng thái hiện tại là NOT_EVALUATED.
- Prompt Log thật và hình ảnh minh chứng được lưu riêng trong bộ hồ sơ minh chứng của đội.
- Mọi số liệu test/khả năng trong hồ sơ phải đối chiếu được với source, test log hoặc evidence đã lưu.